Lesson 8: システムモデリング

System Modeling

StampFly Workshop

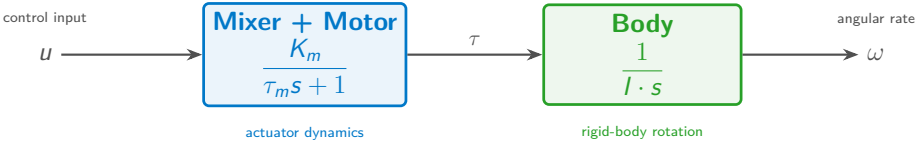
今日のゴール / Today's Goal

目標

プラント伝達関数を導出し、モデルに基づいて P ゲインを設計する

1. モータ+機体のプラント伝達関数 $G_p(s)$ を理解
2. P 制御の閉ループ特性（ω_n, ζ）を導出
3. ζ から K_p を設計 — L05/L07 の経験をモデルで裏付け

プラントモデル / Plant Model



$$G_p(s) = \frac{K}{s(\tau_m s + 1)}, \qquad K = \frac{K_m}{I}$$

2 つのブロック

- **Mixer + Motor**: duty 入力 → トルク— 1 次遅れ $\tau_m \approx 20\,\mathrm{ms}$
- **Body**: トルク → 角速度— 剛体回転の積分器 $1/(I \cdot s)$

線形化とパラメータ / Linearization & Parameters

ホバー近傍の小信号仮定

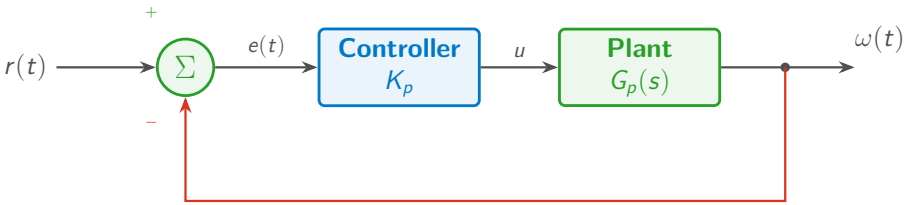
推力変動が小さいとき、モータ応答は 1 次遅れで近似できる

パラメータ	記号	Roll	Pitch	Yaw
慣性モーメント	I	9.16e-6	13.3e-6	20.4e-6 $\mathrm{kg \cdot m^2}$
モータ時定数	τ_m		0.02 s（共通）	
実効プラントゲイン	K	∼102	∼70	∼19 $\mathrm{rad/s^2}$

なぜ軸ごとに K が違う？

$K = K_m / I$ — 慣性が大きい軸は応答が遅い。
Yaw は反トルクで駆動するため K_m 自体も小さい。

P 制御の閉ループ / P Control Closed Loop



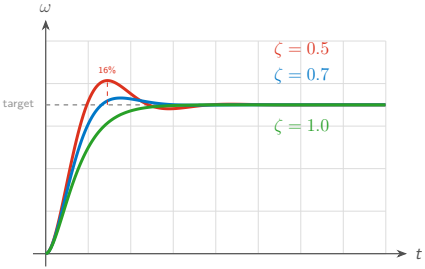
$$G_{cl}(s) = \frac{K_p K}{\tau_m s^2 + s + K_p K}$$

閉ループ伝達関数

$$G_{cl}(s) = \frac{K_p K}{\tau_m s^2 + s + K_p K}$$

$\longleftarrow$ **2 次系！**

2次系の特性 / Second-Order Characteristics



固有振動数と減衰比

$$\omega_n = \sqrt{\frac{K_p K}{\tau_m}}, \quad \zeta = \frac{1}{2\sqrt{K_p K \tau_m}}$$

設計式: ζ から K_p を逆算

$$K_p = \frac{1}{4\zeta^2 K \tau_m}$$

オーバーシュート量 $\approx e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}$

$(\zeta = 0.5 \to 16\%,\ \zeta = 0.7 \to 5\%)$

ゲイン設計表 / Gain Design Table

	K	$K_p = 0.5$ の ζ	$\zeta = 0.7$ の K_p	$\zeta = 1.0$ の K_p
Roll	102	0.50	0.25	0.12
Pitch	70	0.60	0.36	0.18
Yaw	19	1.15	1.34	0.66

読み取り

- L05 の $K_p = 0.5$ は Roll で $\zeta = 0.50$（やや振動的）
- Yaw は $\zeta > 1$（過減衰 = 応答が遅い）— 軸ごとに K_p を変えるべき理由！

実習: モデルベースゲイン設計 / Hands-on

```
// Model-based Kp design (target zeta = 0.7)
const float tau_m = 0.02f;
const float K_roll  = 102.0f;
const float K_pitch =  70.0f;
const float K_yaw   =  19.0f;
float zeta = 0.7f;

float Kp_roll  = 1.0f/(4*zeta*zeta*K_roll *tau_m);
float Kp_pitch = 1.0f/(4*zeta*zeta*K_pitch*tau_m);
float Kp_yaw   = 1.0f/(4*zeta*zeta*K_yaw  *tau_m);

// Apply per-axis Kp in control loop
float roll_cmd  = Kp_roll  * (target_roll  - ws::gyro_x());
float pitch_cmd = Kp_pitch * (target_pitch - ws::gyro_y());
float yaw_cmd   = Kp_yaw   * (target_yaw   - ws::gyro_z());
```

user_code.cpp (excerpt)

チェックポイント / Checkpoint

確認事項

- ☐ $G_p(s) = K/(s(\tau_m s + 1))$ を説明できる
- ☐ モデルベース K_p と L05 の $K_p = 0.5$ を比較飛行
- ☐ Roll/Pitch/Yaw の ζ 差を体感で理解

次のレッスン

Lesson 9: 姿勢推定 — センサフュージョンで角度を推定